



Simulación de Sistemas

Trabajo Práctico Nro. 2

Autómata Off-Lattice: Bandadas de agentes autopropulsados

Grupo 2 – Comisión S2

Arancibia Nicolás - Legajo 64481
Morantes Agustín - Legajo 61306
Ronda Agustín - Legajo 64507

Segundo cuatrimestre de 2026
Fecha: 2 de septiembre de 2026

Resumen

Se estudió un sistema bidimensional de agentes autopropulsados con condiciones periódicas de contorno. Se compararon el modelo de Vicsek y una variante de votante para tres densidades, mediante 50 realizaciones independientes por valor de ruido. El modelo de Vicsek conservó el orden orientacional hasta ruidos mayores que el modelo de votante, y el aumento de densidad desplazó su pérdida de orden hacia valores mayores de ruido. Para $\rho = 2, 4$ y 8 , la fracción del cluster más grande no bajó de $0,96$ aunque la polarización recorrió casi todo su rango, y su mínimo coincidió con la transición de cada modelo. Un estudio complementario con menos de un vecino medio por partícula mostró el régimen en el que la conectividad también disminuye con el ruido.

1. Introducción

El modelo de Vicsek describe partículas autopropulsadas que alinean su dirección con la de sus vecinos y reciben una perturbación angular aleatoria [1]. En este trabajo se lo comparó con una regla de votante: cada partícula copia una sola dirección elegida al azar, en lugar de promediar todas las direcciones vecinas [2].

El parámetro de control fue la amplitud de ruido η . Se estudió cómo cambia el orden orientacional, medido por la polarización v_a , y si ese cambio está acompañado por una modificación de la conectividad espacial, medida por la fracción S del cluster más grande. La comparación entre ambos modelos se realizó para las densidades principales $\rho = 2, 4$ y 8 , y se extendió a tres densidades complementarias menores donde la conectividad deja de ser trivial.

2. Modelo

2.1. Sistema y vecindad

El sistema contiene N partículas puntuales en una caja cuadrada de lado L , con condiciones periódicas de contorno. Todas se desplazan con rapidez constante v . Dos partículas son vecinas si la distancia mínima entre sus centros, considerando las imágenes periódicas, es menor que el radio de interacción r_c .

2.2. Actualización de direcciones

Sea $\theta_i(t)$ el ángulo de la velocidad de la partícula i en el instante t , y sea $\mathcal{N}_i(t)$ su conjunto de vecinos. En el modelo de Vicsek, la dirección se actualiza de forma sincrónica según

$$\theta_i(t + \Delta t) = \text{atan2} \left(\sin \theta_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \sin \theta_j(t), \cos \theta_i(t) + \sum_{j \in \mathcal{N}_i(t)} \cos \theta_j(t) \right) + \Delta \theta_i, \quad (1)$$

donde $\Delta \theta_i \sim U[-\eta/2, \eta/2]$ es el ruido angular. La propia partícula se incluye en el promedio; por ello, si no tiene vecinos, conserva su dirección antes de sumar el ruido.

En el modelo de votante se elige al azar un índice $k \in \{i\} \cup \mathcal{N}_i(t)$ y se copia una única dirección:

$$\theta_i(t + \Delta t) = \theta_k(t) + \Delta \theta_i. \quad (2)$$

El enunciado exige copiar una sola dirección y no excluye la propia, por lo que se admitió $k = i$. Cuando no hay vecinos, la Ec. (2) se reduce a conservar la dirección y sumar ruido.

Una vez calculadas todas las direcciones a partir del estado en t , se mueven las partículas con la dirección actualizada:

$$\mathbf{r}_i(t + \Delta t) = \left[\mathbf{r}_i(t) + v \begin{pmatrix} \cos \theta_i(t + \Delta t) \\ \sin \theta_i(t + \Delta t) \end{pmatrix} \Delta t \right] \text{ mód } L. \quad (3)$$

donde Δt es el paso temporal y la operación módulo L implementa las condiciones periódicas de contorno. Las Ecs. (1), (2) y (3) se aplican sincrónicamente.

3. Implementación

El motor se implementó en Java. La Fig. 1 resume el paso temporal: a partir del estado en t se construye la lista de vecinos con el Cell Index Method (CIM) del TP1, se calculan todas las direcciones nuevas con la regla del modelo, se suma el ruido y recién entonces se reemplazan las direcciones y se actualizan las posiciones.

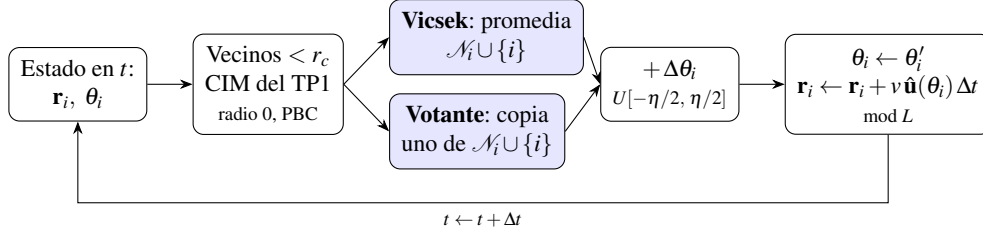


Figura 1: Paso temporal del motor. $\hat{\mathbf{u}}(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ y θ'_i es la dirección nueva antes de reemplazar la anterior.

El cálculo simultáneo usa dos arreglos de ángulos. De esta forma, ninguna partícula utiliza una dirección ya actualizada dentro del mismo paso. La grilla del CIM tiene $M = 10$ celdas por lado; como las partículas son puntuales, $L/M = r_c = 1$ permite revisar la celda propia y las ocho adyacentes. Para obtener las componentes conexas se aplica una estructura union-find a los pares de vecinos entregados por el CIM. En cada paso el motor guarda en archivos de texto el estado, la polarización, la fracción del cluster más grande y el tiempo de la llamada al CIM; las animaciones, las figuras y los promedios se obtienen después, sin volver a simular.

4. Simulaciones

4.1. Sistema estudiado

La densidad del sistema particular se definió como

$$\rho = \frac{N}{L^2}, \quad (4)$$

donde N es la cantidad de partículas y L el lado de la caja. La Fig. 2 esquematiza el sistema y la Tabla 1 resume la configuración común a ambos modelos. Se usaron 15 amplitudes de ruido entre 0 y 6,28 rad. Para cada punto se ejecutaron 50 realizaciones con semillas distintas.

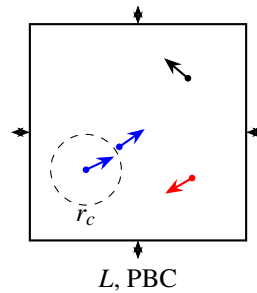


Figura 2: Sistema simulado: caja cuadrada de lado L con condiciones periódicas de contorno (PBC). Cada flecha es la velocidad de una partícula puntual; el círculo de radio r_c delimita la vecindad de la partícula azul, que en este ejemplo tiene un vecino.

Los valores de la Tabla 1 rigen para todas las corridas y todas las figuras de este informe: en el resto del texto solo se indican los parámetros que cambian respecto de ella.

Las corridas del modelo de votante con $\eta = 0$ se extendieron a 10000 pasos porque el tiempo de consenso crece con N . También se realizaron corridas complementarias de 5000 pasos para $\rho \in$

Tabla 1: Parámetros del barrido principal, comunes a ambos modelos.

Parámetro	Valor
Lado de la caja, L	10 m
Radio de interacción, r_c	1 m
Rapidez, v	0,03 m/s
Paso temporal, Δt	1 s
Densidades, ρ	2; 4; 8
Cantidad de partículas, N	200; 400; 800
Ruido, η (rad)	0; 0,25; 0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6,28
Realizaciones por punto	50
Duración usual, T	2000 s

$\{1/(3\pi), 1/(2\pi), 1/\pi\}$, equivalentes por la Ec. (4) a $N = 11, 16$ y 32 . Se eligieron porque el número medio de vecinos de una distribución uniforme puede estimarse como $\rho\pi r_c^2$; los tres valores corresponden aproximadamente a $1/3, 1/2$ y 1 vecino, respectivamente. En adelante se las llama densidades complementarias, y densidades principales a $\rho = 2, 4$ y 8 .

4.2. Observables y protocolo de medición

La polarización es el módulo de la velocidad media normalizado por la rapidez individual:

$$v_a(t) = \frac{|\sum_{i=1}^N \mathbf{v}_i(t)|}{Nv}. \quad (5)$$

Aquí $\mathbf{v}_i(t)$ es la velocidad de la partícula i y v es su módulo, común a todas las partículas. Por lo tanto, la Ec. (5) da $v_a \simeq 1$ ante alineamiento colectivo y $v_a \simeq 0$ ante direcciones globalmente compensadas.

Se definió un cluster como una componente conexas del grafo cuyos nodos son las partículas y cuyas aristas unen vecinos. Si $N_{\text{máx}}(t)$ es la cantidad de partículas en la componente más grande, su fracción es

$$S(t) = \frac{N_{\text{máx}}(t)}{N}. \quad (6)$$

En la Ec. (6), el valor $S = 1$ corresponde a una única componente conectada.

Para cada realización k se descartó la primera mitad de la corrida y se promedió el resto:

$$\bar{A}_k = \frac{1}{n_{\text{est}}} \sum_{t \geq T/2} A_k(t), \quad A \in \{v_a, S\}, \quad (7)$$

donde T es la duración total y n_{est} la cantidad de instantes con $t \geq T/2$. El corte en $T/2$ se justifica en la Sección 5 a partir de las evoluciones temporales. Sobre las $R = 50$ realizaciones se calcularon

$$\langle \bar{A} \rangle = \frac{1}{R} \sum_{k=1}^R \bar{A}_k, \quad (8)$$

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{1}{R-1} \sum_{k=1}^R (\bar{A}_k - \langle \bar{A} \rangle)^2}. \quad (9)$$

Los puntos de las curvas son la media de la Ec. (8) y las barras de error, el desvío estándar de la Ec. (9) entre realizaciones, no el error estándar de la media. Se dispersa entre realizaciones y no entre instantes porque los instantes de una misma corrida están autocorrelacionados, con tiempos de correlación de entre 40 y 90 pasos; tratarlos como muestras independientes subestimaría el desvío en un factor de entre 8 y 14. Esta convención rige para todas las figuras de la Sección 5: salvo aclaración en contrario, cada punto promedia las $R = 50$ realizaciones, la barra es σ_A y las rectas solo unen puntos consecutivos como guía para el ojo, sin ser un ajuste.

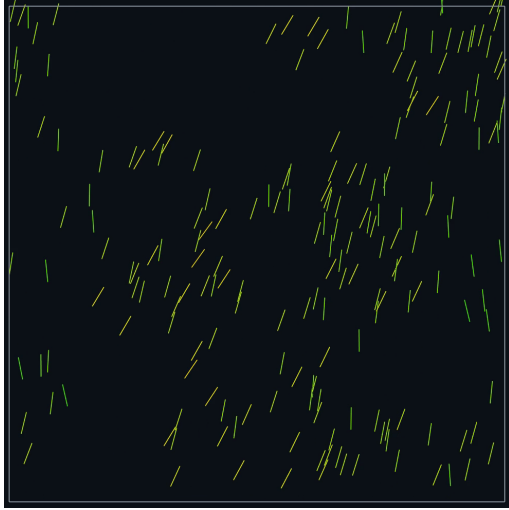
5. Resultados

Los resultados se presentan en el mismo orden que el estudio: primero se caracteriza el modelo de Vicsek y luego se repite el análisis para el modelo de votante. En ambos casos se muestra la dinámica, se valida el promedio temporal y se estudian v_a y S en función del ruido.

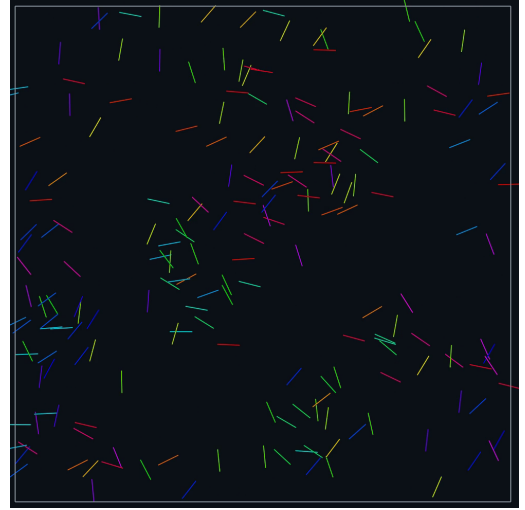
5.1. Modelo de Vicsek

5.1.1. Dinámica característica

La Fig. 3 compara dos instantes de las animaciones de Vicsek para $\rho = 2$, la menor de las densidades principales y por lo tanto la que permite distinguir los vectores individuales. Los vectores se colorean según su dirección. Con $\eta = 0,5$ rad casi todas las partículas comparten el mismo color y la polarización instantánea es 0,984. Con $\eta = 4$ rad conviven direcciones de todo el círculo y la polarización de ese instante cae a 0,043. La componente gigante abarca todo el sistema en el primer caso y $S = 0,995$ en el segundo.



(a) $\eta = 0,5$ rad. youtu.be/P-1kSdXIhaI



(b) $\eta = 4$ rad. youtu.be/ez4dm6Y6-3w

Figura 3: Fotografías en $t = 1500$ s de una realización del modelo de Vicsek para $\rho = 2$ ($N = 200$), dentro de la ventana de promediado $t \geq T/2$. Cada segmento representa la velocidad de una partícula y su color, el ángulo de movimiento. Los valores citados en el texto son los de este instante y esta realización, no promedios de ensamble. Debajo de cada panel, el enlace a la animación completa.

5.1.2. Polarización

La evolución de la Fig. 4 muestra que el transitorio de Vicsek termina antes de $t = 150$ s para los tres ruidos (líneas verticales de trazos, una por curva), muy antes del corte en $T/2 = 1000$ s de la Ec. (7). Sin ruido, la polarización llega a uno; para $\eta = 0,5$ rad se estabiliza cerca del mismo valor y para $\eta = 2$ rad alcanza un nivel menor. Los promedios estacionarios de esas tres curvas, calculados con las Ecs. (7) y (8), son $\langle \bar{v}_a \rangle = 1,000$; $0,9862 \pm 0,0007$ y $0,783 \pm 0,007$. Promediar el último 10 % de cada corrida en lugar de la segunda mitad cambia los 180 puntos del barrido en $0,14 \sigma_A$ en mediana y a lo sumo $0,7 \sigma_A$: el resultado no depende de dónde se corte.

La Fig. 5 extiende la comparación a todo el barrido. En las densidades principales, aumentar ρ desplaza la pérdida de orden hacia ruidos mayores. Para $\rho = 4$, por ejemplo, se obtuvo $\langle \bar{v}_a \rangle = 1,000$ en $\eta = 0$, $0,783 \pm 0,007$ en $\eta = 2$ rad y $0,0443 \pm 0,0008$ en $\eta = 6,28$ rad. Las densidades complementarias pierden orden con ruidos menores y muestran una polarización residual mayor cuando disminuye la cantidad de partículas.

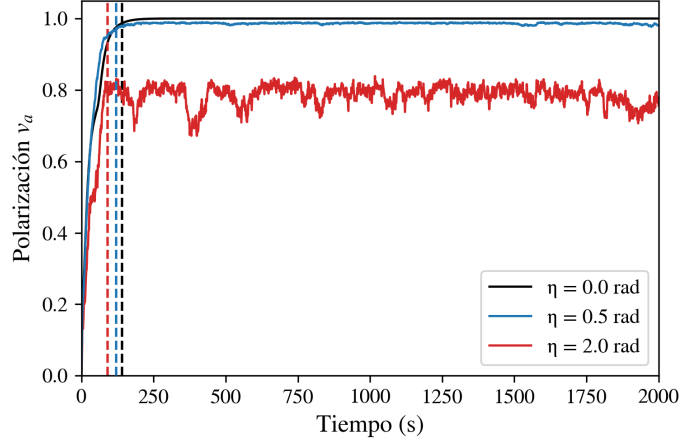


Figura 4: Evolución de la polarización en el modelo de Vicsek para $\rho = 4$ y una realización. Cada línea vertical de trazos marca el comienzo del régimen estacionario de la curva de su color.

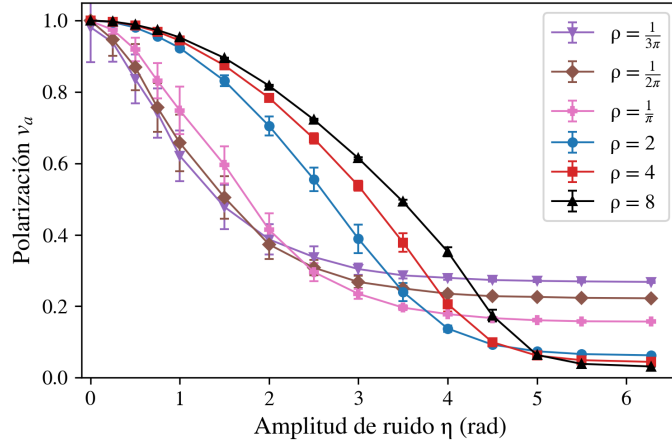


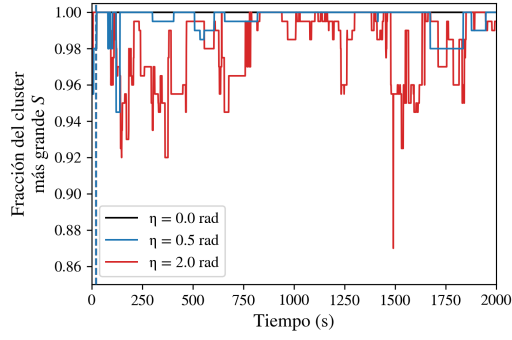
Figura 5: Polarización estacionaria en función del ruido para el modelo de Vicsek. Además de las densidades principales se muestran las tres densidades complementarias.

5.1.3. Conectividad

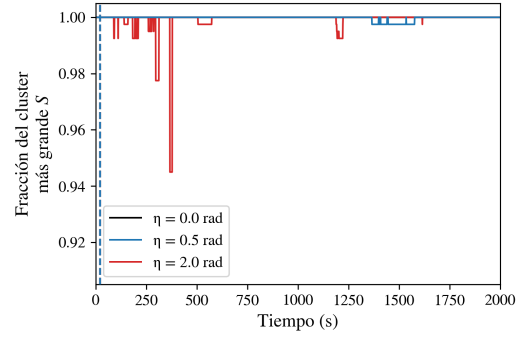
La Fig. 6 muestra la evolución de S para las tres densidades principales. En $\rho = 2$ aparecen fragmentaciones breves, pero el cluster más grande sigue conteniendo a la mayor parte del sistema. Para $\rho = 4$ y 8 , S permanece prácticamente igual a uno durante toda la corrida.

El barrido de la Fig. 7 confirma que S no distingue los estados orientacionalmente ordenados y desordenados cuando $\rho \geq 2$. El mínimo medio fue $0,96 \pm 0,01$ para $\rho = 2$, en $\eta = 3$ a $3,5$ rad, donde v_a cae por debajo de $0,4$; a ambos lados S vuelve a $0,99$. Para $\rho = 4$ y 8 el mínimo superó $0,998$. En cambio, para $\rho \leq 1/\pi$ la fracción del cluster más grande disminuye con el ruido y se aproxima a un nivel bajo a partir de $\eta \simeq 4$ rad. En $\rho = 1/\pi$, S pasó de $0,98 \pm 0,08$ en $\eta = 0$ a $0,16 \pm 0,04$ en $\eta = 6,28$ rad.

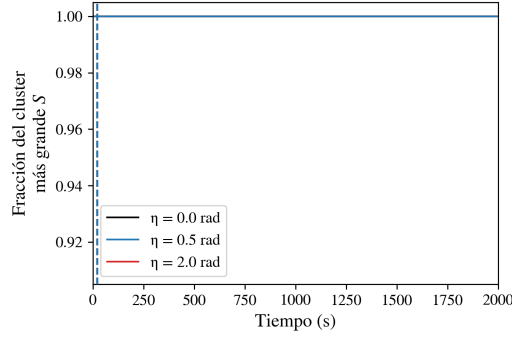
La relación entre ambos observables se muestra en la Fig. 8, separada en dos paneles porque los dos grupos de densidades no comparten escala en S . En el panel derecho, con $\rho = 2, 4$ y 8 , los puntos forman una columna en $S \simeq 1$ mientras v_a recorre casi todo su intervalo: una componente gigante no garantiza alineamiento global. En el panel izquierdo, con las densidades complementarias, ambos observables aumentan juntos. Esta asociación no prueba causalidad, ya que el ruido modifica simultáneamente la orientación y la estructura espacial.



(a) $\rho = 2$.



(b) $\rho = 4$.



(c) $\rho = 8$.

Figura 6: Evolución de la fracción del cluster más grande para Vicsek y las tres densidades principales. Cada panel corresponde a una realización y compara $\eta = 0, 0,5$ y 2 rad. Los ejes verticales se acotaron al intervalo donde varían los datos.

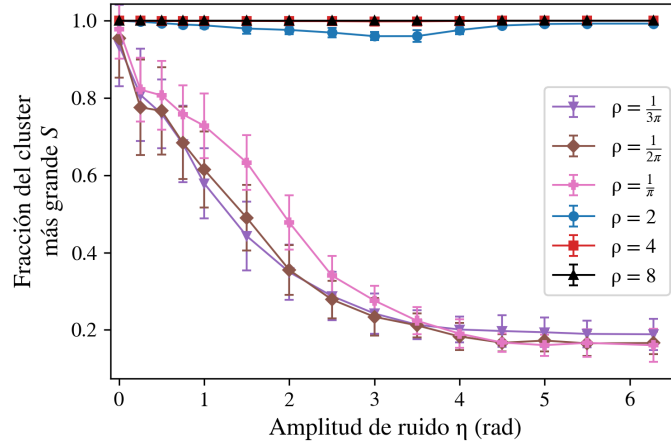


Figura 7: Fracción estacionaria del cluster más grande en función del ruido para el modelo de Vicsek.

5.2. Modelo de votante

5.2.1. Dinámica característica

La Fig. 9 repite la misma densidad y los mismos dos ruidos para el votante, de modo que cada panel se compara con el de Vicsek. Con $\eta = 0,5$ rad, donde Vicsek alcanza $0,984$, el votante ya muestra direcciones de todo el círculo y su polarización en ese instante es $0,553$. Con $\eta = 4$ rad baja a $0,101$. En ambos casos $S = 1,000$.

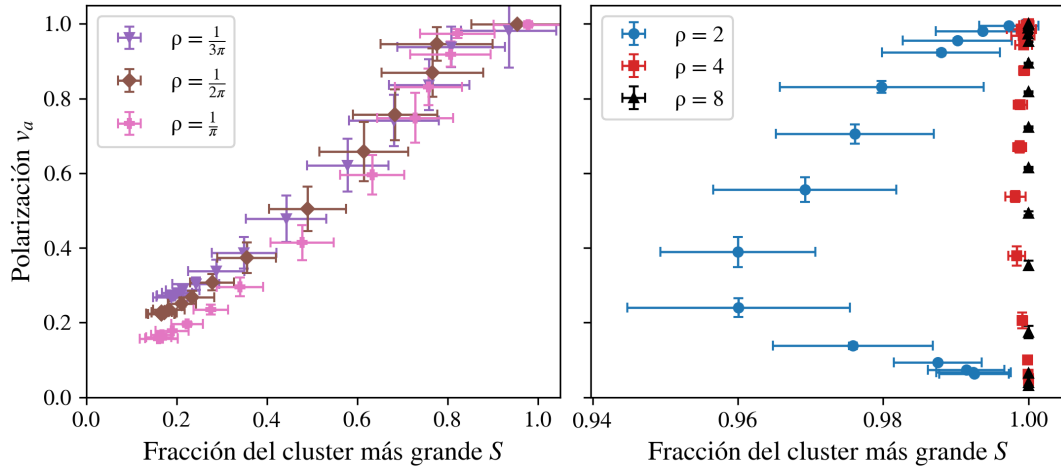
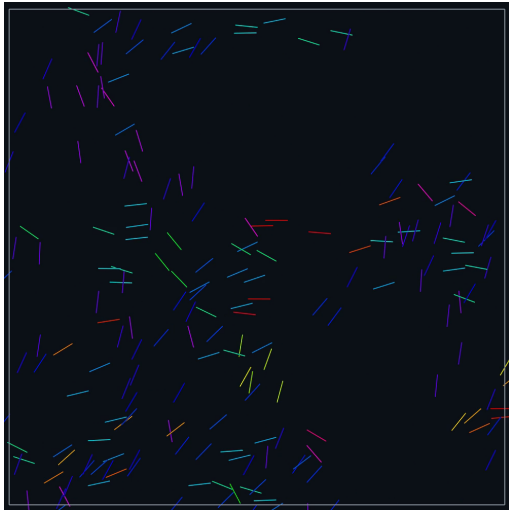
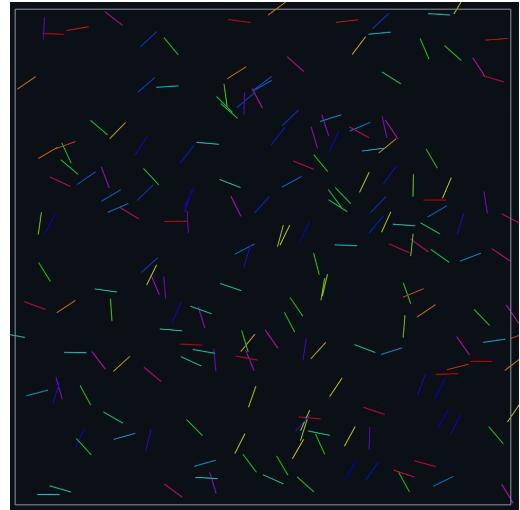


Figura 8: Polarización en función de la fracción del cluster más grande para Vicsek. Cada punto corresponde a un valor de ruido y las barras son los desvíos estándar de S (horizontales) y v_a (verticales). El panel izquierdo reúne las densidades complementarias y el derecho las principales, con el eje horizontal acotado a su propio rango: en una escala común estas últimas se apilarían todas sobre $S = 1$.



(a) $\eta = 0,5$ rad. youtu.be/tHQbmPHvScs



(b) $\eta = 4$ rad. youtu.be/UtGcnTB9IRE

Figura 9: Fotogramas en $t = 1500$ s de una realización del modelo de votante para $\rho = 2$. La densidad, los ruidos y la representación son los mismos que en la Fig. 3. Debajo de cada panel, el enlace a la animación completa.

5.2.2. Polarización

La evolución temporal de la Fig. 10 difiere de Vicsek. La corrida sin ruido alcanza el estado absorbente $v_a = 1$ en $t \simeq 320$ s. Para $\eta = 0,5$ rad, una realización individual mantiene fluctuaciones amplias y no presenta un plateau estrecho; para $\eta = 2$ rad la polarización permanece baja desde el inicio. Sin embargo, para $\eta = 0,5$ rad la media entre las 50 realizaciones fue $0,282$ en el tercer cuarto de la corrida y $0,288$ en el último: el ensamble es estacionario aunque cada realización fluctúe, lo que respalda el promedio sobre $t \geq T/2$, y el desvío entre realizaciones conserva esa dispersión. Los promedios estacionarios de las tres curvas son $\langle \overline{v_a} \rangle = 1,000; 0,28 \pm 0,04$ y $0,079 \pm 0,003$.

El barrido completo se muestra en la Fig. 11. Todas las densidades pierden el orden dentro del primer radián, mucho antes que en Vicsek. La diferencia cualitativa con la Fig. 5 es el efecto de la densidad: en Vicsek aumentar ρ desplaza la caída hacia ruidos mayores, mientras que en el votante no la desplaza y, de hecho, la agudiza. Para $\eta = 0,25$ rad la polarización bajó de $0,6 \pm 0,1$ en $\rho = 2$ a $0,53 \pm 0,08$ en $\rho = 4$ y a $0,39 \pm 0,09$ en $\rho = 8$, mientras que Vicsek pasó de $0,9954 \pm 0,0009$ a $0,99704 \pm 0,00008$ en el mismo

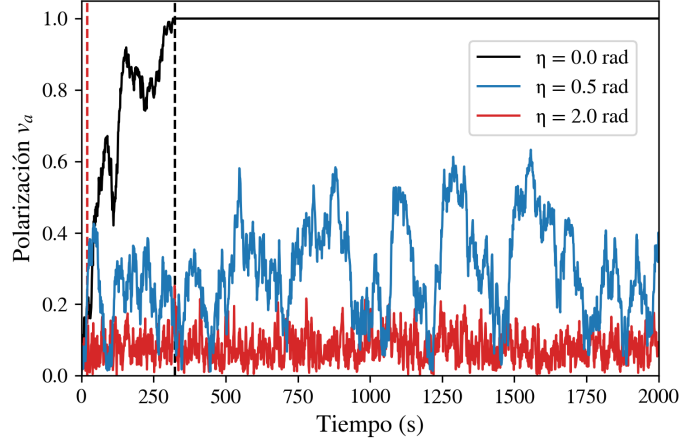


Figura 10: Evolución de la polarización en el modelo de votante para $\rho = 4$ y una realización. Las líneas verticales de trazos marcan el comienzo del régimen estacionario de la curva de su color; la de $\eta = 0,5$ rad no se marca porque esa realización no alcanza un plateau estrecho, aunque el ensamble sí es estacionario.

rango. El resultado es consistente con la regla: promediar sobre los vecinos atenúa el ruido tanto más cuanto más vecinos haya, pero copiar a uno solo no promedia nada, así que agregar vecinos no aporta resistencia al ruido.

Los valores residuales en $\eta = 6,28$ rad no dependen del modelo sino de la cantidad de partículas: 0,063; 0,044 y 0,031 para $N = 200, 400$ y 800 en ambos modelos. Son del orden de $1/\sqrt{N}$, es decir el piso que impone el tamaño finito del sistema al sumar N direcciones independientes, y no un resto de orden colectivo.

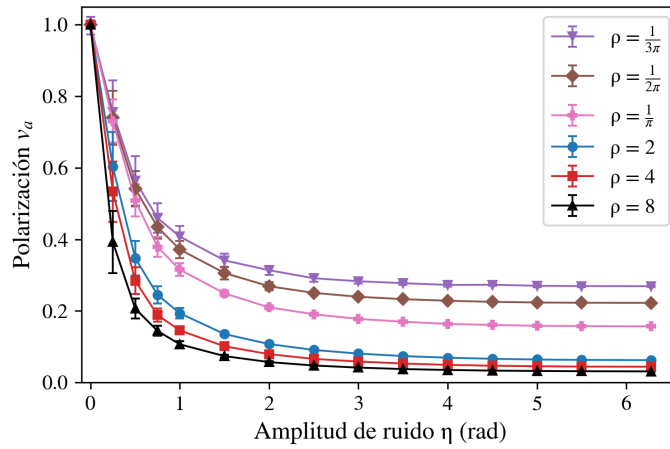


Figura 11: Polarización estacionaria en función del ruido para el modelo de votante. Las densidades y la escala son las mismas que en la Fig. 5, para permitir la comparación directa.

La comparación directa de la Fig. 12 muestra que copiar una sola dirección produce una pérdida de orden con ruidos mucho menores que promediar todas las direcciones vecinas. Para $\rho = 4$ y $\eta = 0,25$ rad, el votante alcanzó $\langle \bar{v}_a \rangle = 0,53 \pm 0,08$, mientras que Vicsek alcanzó $0,9966 \pm 0,0002$. En $\eta = 6,28$ rad ambos modelos convergen al mismo nivel residual, $v_a \simeq 0,044$.

5.2.3. Conectividad

La evolución de S para el votante, presentada en la Fig. 13, repite la estructura observada en Vicsek. En $\rho = 2$ aparecen caídas breves; para $\rho = 4$ y 8 el cluster más grande abarca prácticamente todo el sistema.

La Fig. 14 confirma que la densidad domina la conectividad en los dos modelos. Para $\rho = 2$ el mínimo del votante fue $0,98 \pm 0,01$, en $\eta = 0,5$ rad, y para $\rho = 4$ y 8 superó $0,999$. En las densidades

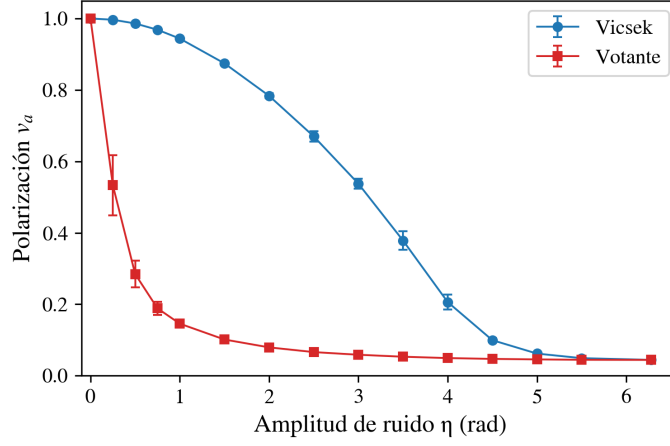


Figura 12: Polarización estacionaria en función del ruido para Vicsek y votante con $\rho = 4$.

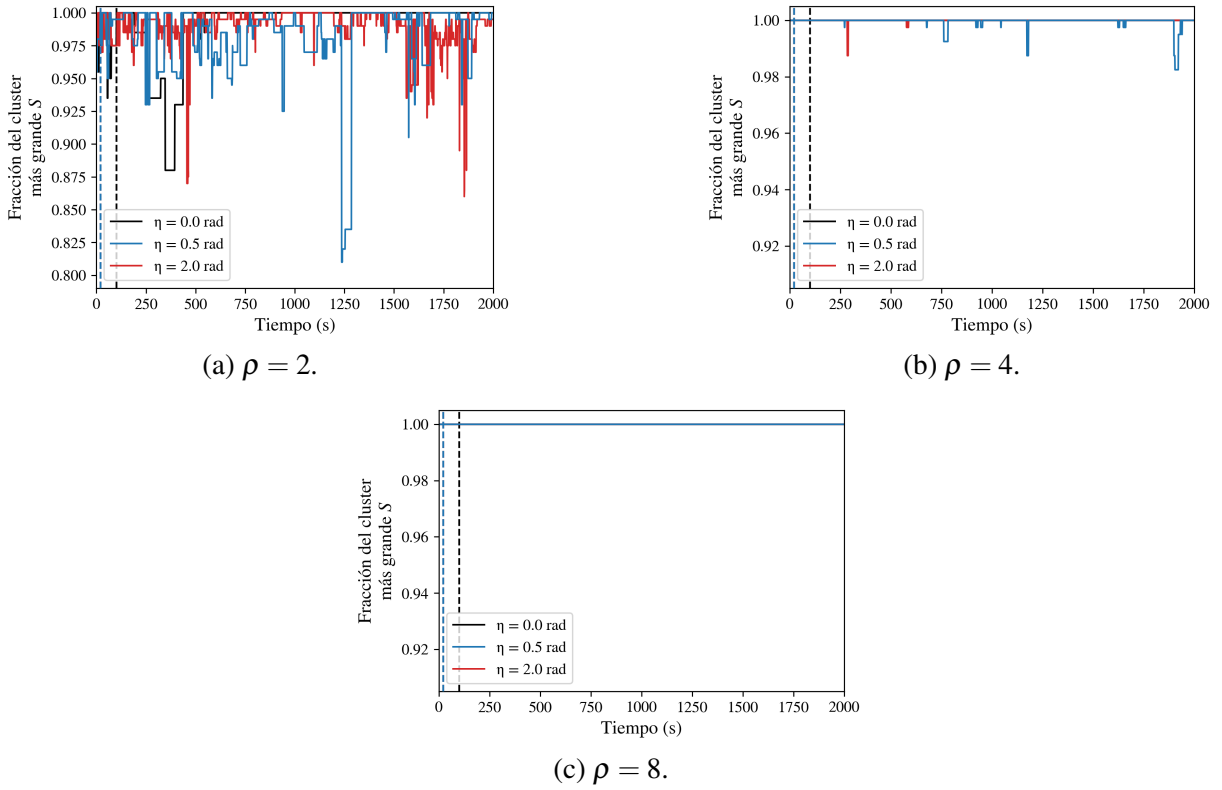


Figura 13: Evolución de la fracción del cluster más grande para el votante y las tres densidades principales. Cada panel corresponde a una realización y compara $\eta = 0, 0,5$ y 2 rad.

complementarias, S disminuye con el ruido y se aproxima a los mismos valores bajos que en Vicsek.

La Fig. 15 superpone ambos modelos para $\rho = 2$, la densidad principal donde S varía más. Cada modelo tiene un mínimo de S donde cae su polarización: Vicsek baja a $0,960 \pm 0,011$ en $\eta = 3$ a $3,5$ rad y el votante a $0,975 \pm 0,011$ en $\eta = 0,5$ rad; fuera de esa zona ambos vuelven a $0,99$. La regla de alineación desplaza el mínimo de S junto con la transición de v_a (Fig. 12), pero la profundidad del mínimo no supera el 4%. En $\rho = 4$ ocurre lo mismo con una profundidad de $0,2\%$: los mínimos son $0,998 \pm 0,001$ en $\eta = 3$ rad para Vicsek y $0,9990 \pm 0,0006$ en $\eta = 0,25$ rad para el votante.

En la Fig. 16, las densidades principales vuelven a formar una columna en $S \simeq 1$, pero esa columna alcanza polarizaciones menores que en Vicsek para ruidos intermedios. En las densidades complementarias, v_a y S presentan una asociación positiva. La comparación con la Fig. 8 muestra que la conectividad espacial es similar, pero el votante pierde orden orientacional con menor ruido.

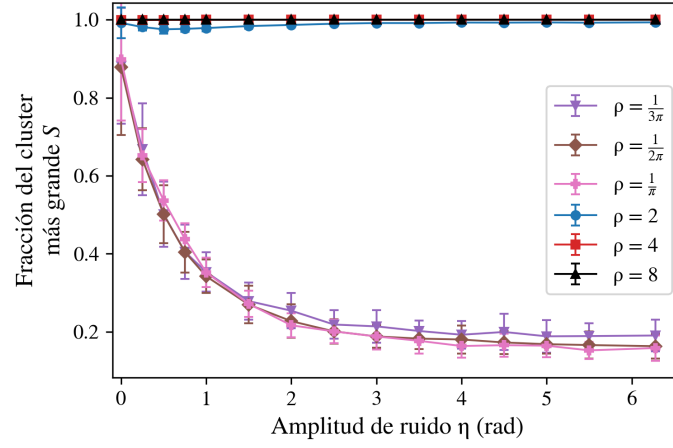


Figura 14: Fracción estacionaria del cluster más grande en función del ruido para el modelo de votante.

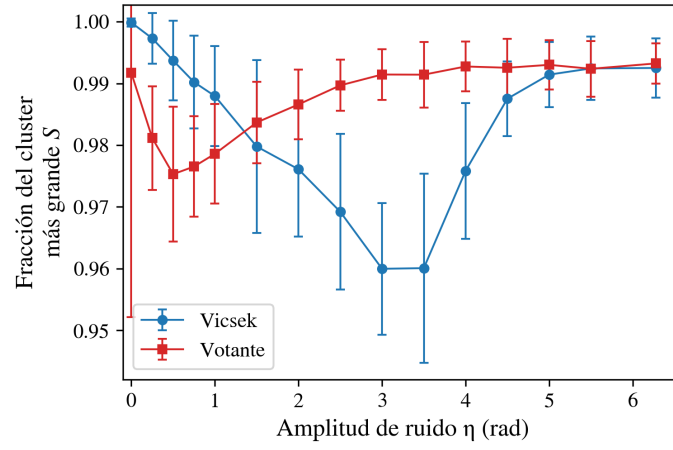


Figura 15: Fracción estacionaria del cluster más grande en función del ruido para Vicsek y votante con $\rho = 2$. El eje vertical se acotó al intervalo donde varían los datos.

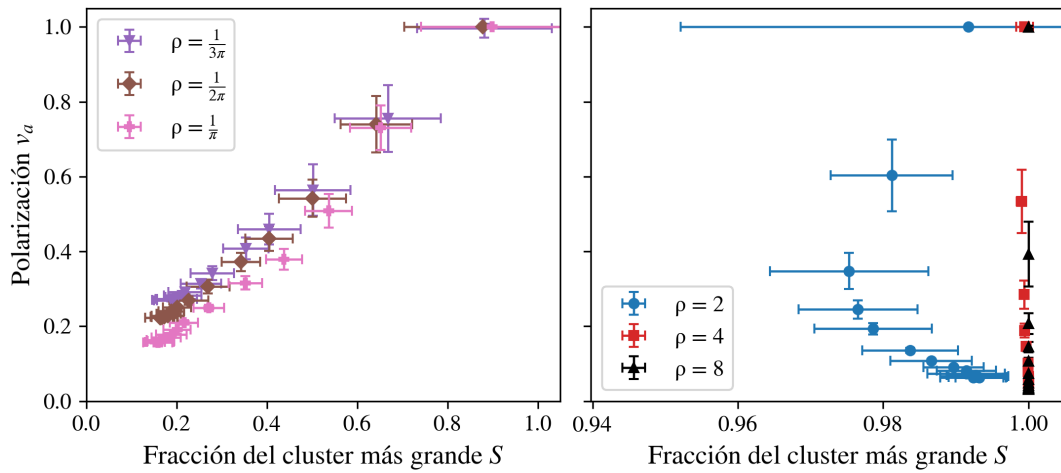


Figura 16: Polarización en función de la fracción del cluster más grande para el votante. La partición en paneles y el significado de las barras son los mismos que en la Fig. 8.

La Fig. 17 cierra la comparación superponiendo ambos modelos en el plano v_a - S para una única densidad, $\rho = 1/\pi$. Se eligió esa densidad porque es la que recorre el rango más amplio en los dos observables: con $\rho \geq 2$ ambos modelos quedan fijos en $S > 0,99$ y la figura no aporta información. Las dos curvas se superponen dentro de sus barras de error a lo largo de todo el recorrido, desde $(S, v_a) \simeq (0,16; 0,16)$ hasta $(0,98; 1,00)$. La regla de alineación no cambia entonces la relación entre orden y conectividad: los dos modelos recorren el mismo camino y lo único que cambia es el ruido con el que cada uno llega a cada punto de ese camino, como muestran las Figs. 12 y 15. El detalle por densidad de cada modelo queda en las Figs. 8 y 16.

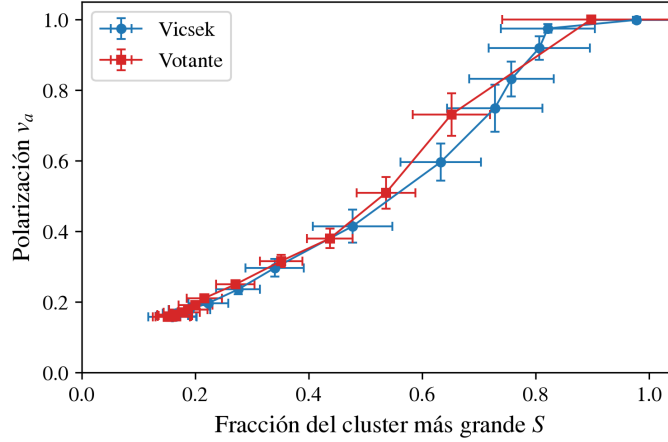


Figura 17: Polarización en función de la fracción del cluster más grande para Vicsek y votante con $\rho = 1/\pi$. Cada punto es un valor de ruido y las barras son los desvíos estándar de S (horizontales) y v_a (verticales).

5.3. Tiempos de ejecución del CIM

El motor registra el tiempo de cada llamada al CIM, una por paso. Se corrieron cinco semillas por modelo, de 1000 pasos y con $\eta = 0,5$ rad, para $N = 200, 400$ y 800 : son las densidades principales y cubren el rango de tamaños medido en el TP1 bajo la misma geometría ($L = 10$ m, $M = 10$ celdas por lado, $r_c = 1$ m, condiciones periódicas y partículas puntuales). De cada corrida se promediaron las 500 llamadas de la segunda mitad, con el mismo criterio aplicado a los observables, y luego se promedió entre corridas; la dispersión es el desvío estándar entre corridas.

Del lado del TP1 se usó el mismo código del CIM con su bench, corrido sobre 50 configuraciones uniformes con semillas distintas y una sola llamada cronometrada a `findNeighbors` por configuración, tras calentar la JVM: así ninguna llamada repite una configuración ya vista, igual que en el TP2, donde las partículas se mueven entre llamada y llamada. El promedio y el desvío son sobre las 50 configuraciones. Un tiempo de ejecución solo es comparable contra otro medido en el mismo equipo y en las mismas condiciones, así que las tres series se tomaron en la misma máquina (AMD Ryzen 7 5700U, OpenJDK 21) y en la misma sesión. La Tabla 2 y la Fig. 18 las reúnen.

Tabla 2: Tiempo por llamada al CIM en milisegundos, para el bench del TP1 (50 configuraciones) y para ambos modelos del TP2 ($\eta = 0,5$ rad, cinco semillas, 500 llamadas cronometradas por corrida).

Serie	$N = 200$	$N = 400$	$N = 800$
TP1	$0,058 \pm 0,009$	$0,18 \pm 0,02$	$0,66 \pm 0,07$
TP2, Vicsek	$0,07 \pm 0,01$	$0,23 \pm 0,02$	$0,71 \pm 0,04$
TP2, votante	$0,062 \pm 0,002$	$0,20 \pm 0,02$	$0,64 \pm 0,02$

Los dos modelos del TP2 dan tiempos del mismo orden y con la misma pendiente, como corresponde a una rutina de vecindad idéntica en ambos. Al multiplicar N por cuatro, el tiempo por llamada crece un

factor 9,8 en Vicsek y 10,2 en el votante, y 11 en el TP1. El crecimiento supera al de N porque L y M se mantienen fijos: al aumentar N crece la ocupación de cada celda, y con ella la cantidad de pares que el método revisa por partícula.

El votante coincide con el TP1 dentro de la dispersión en los tres tamaños (cocientes 1,1; 1,1 y 1,0). Vicsek queda un 20 % por encima en $N = 200$ y 400 (cocientes 1,2; 1,3 y 1,1). Como el código del CIM es el mismo y el cronómetro envuelve únicamente la llamada a `findNeighbors`, la diferencia está en la configuración sobre la que trabaja el método: con $\eta = 0,5$ rad Vicsek forma bandadas, las celdas quedan desbalanceadas y el CIM revisa más pares por partícula, mientras que a ese ruido el votante casi no se ordena y su configuración es uniforme como la del bench. Se lo verificó repitiendo las corridas de Vicsek con $\eta = 6,28$ rad, donde el sistema queda desordenado: el tiempo baja de 0,063 a 0,045 ms en $N = 200$ (factor 1,4) y de 0,68 a 0,58 ms en $N = 800$ (factor 1,2). Otras dos causas posibles se descartaron con la misma prueba: extender la corrida a 20000 pasos (JIT) o suprimir la escritura del estado en cada paso (entrada/salida) no cambia el tiempo en $N = 200$ (0,069 y 0,065 ms contra 0,063).

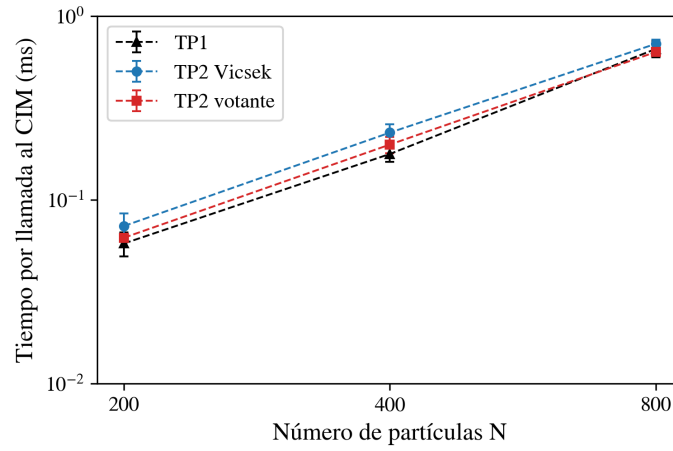


Figura 18: Tiempo por llamada al CIM en función de la cantidad de partículas, para el bench del TP1 y para ambos modelos del TP2, sobre la geometría común detallada en el texto.

6. Conclusiones

El modelo de Vicsek mantuvo orden orientacional hasta amplitudes de ruido mayores a medida que aumentó la densidad: en $\eta = 3$ rad la polarización fue $0,39 \pm 0,04$; $0,54 \pm 0,01$ y $0,614 \pm 0,003$ para $\rho = 2, 4$ y 8. Para $\rho = 4$ pasó de 1,000 sin ruido a $0,783 \pm 0,007$ en $\eta = 2$ rad y a $0,0443 \pm 0,0008$ en $\eta = 6,28$ rad.

El votante fue más sensible al ruido y la densidad no lo protegió. Para $\rho = 4$ y $\eta = 0,25$ rad, su polarización fue $0,53 \pm 0,08$, mientras que Vicsek conservó $0,9966 \pm 0,0002$; al pasar de $\rho = 2$ a 8 la polarización del votante en ese ruido bajó de $0,6 \pm 0,1$ a $0,39 \pm 0,09$.

La conectividad no siguió la pérdida de orden. Para $\rho = 2, 4$ y 8, la fracción del cluster más grande no bajó de 0,96 en ambos modelos, incluso cuando la polarización alcanzó su nivel residual. Su único rasgo es un mínimo en la transición de cada modelo: 0,96 en $\eta = 3$ a 3,5 rad para Vicsek y 0,98 en $\eta = 0,5$ rad para el votante, con $\rho = 2$. Una componente gigante puede, por lo tanto, coexistir con movimiento globalmente desordenado.

En las densidades complementarias, S disminuyó con el ruido, de $0,98 \pm 0,08$ a $0,16 \pm 0,04$ en $\rho = 1/\pi$, y presentó una asociación positiva con v_a . En el plano v_a-S ambos modelos recorrieron la misma curva dentro de sus barras de error: la regla de alineación cambia el ruido al que se llega a cada punto, no la relación entre orden y conectividad. Estos datos no permiten asignar una relación causal entre ambos observables.

El CIM dentro de la simulación coincide con el bench del TP1 dentro de la dispersión para el votante y queda un 20 % por encima para Vicsek en $N = 200$ y 400, por el desbalance de celdas que producen las

bandadas.

Referencias

- [1] T. Vicsek, A. Czirók, E. Ben-Jacob, I. Cohen y O. Shochet, “Novel type of phase transition in a system of self-driven particles”, *Physical Review Letters*, vol. 75, nro. 6, pp. 1226–1229 (1995).
- [2] E. S. Loscar, G. Baglietto y F. Vazquez, “Noisy multistate voter model for flocking in finite dimensions”, *Physical Review E*, vol. 104, nro. 3, 034111 (2021).